线性方程组

- 线性方程组是什么?
- 线性方程组是否一定有解?
- 有解时,解有几种可能的情况
- 如何求解线性方程组?

线性方程组是什么？（未知数的次数均为1）

两个未知数，叫做二元一次线性方程组

$$\begin{cases} 4x+2y=94 \\ x+y=35 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{12}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases}$$

三个未知数，叫做三元一次线性方程组

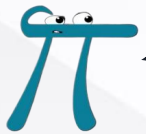
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$$

n 个未知数，叫做 n 元线性方程组(含 m 个方程)

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n \end{cases}$$

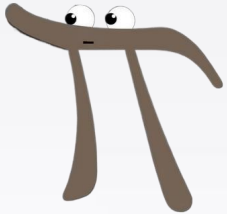
鸡兔同笼，共有35个头，94只脚，求笼中鸡兔各有多少只呢？





为什么不叫n元一次线性方程组呢？

因为“一次”就是“线性”



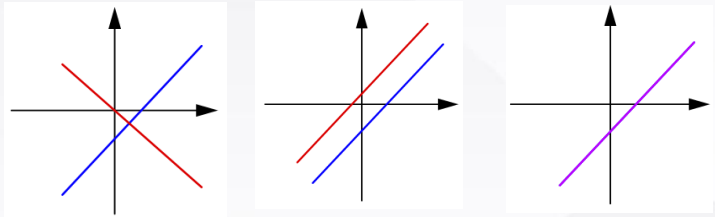
线性方程组一定有解吗?

鸡兔同笼,共有108个头,444只脚,
求笼中鸡兔各有多少只呢?



线性方程组解的情况

二元一次方程组,每个方程就代表一条直线



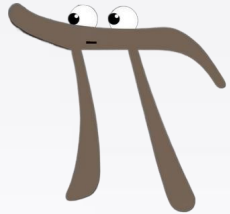
唯一解　　无解　　无穷多解



我看过狂飙,
方程不一定有解

实际上,
任何线性方程组
解的情况也仅有这三种

但齐次方程组
一定有解



如何求解线性方程组？

显然，①②③是天然成立的(高斯消元法)

$$\begin{cases} 4x+2y=94 \\ x+y=35 \end{cases} \xrightarrow{①} \begin{cases} x+y=35 \\ 4x+2y=94 \end{cases} \xrightarrow{②} \begin{cases} x+y=35 \\ 2x+y=47 \end{cases} \xrightarrow{③} \begin{cases} x+y=35 \\ -y=-23 \end{cases} \xrightarrow{④} \begin{cases} x=12 \\ y=23 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 94 \\ 1 & 1 & 35 \end{pmatrix} \xrightarrow{①} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 35 \\ 4 & 2 & 94 \end{pmatrix} \xrightarrow{②} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 35 \\ 2 & 1 & 47 \end{pmatrix} \xrightarrow{③} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 35 \\ & -1 & -23 \end{pmatrix} \xrightarrow{④} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ & 1 & 23 \end{pmatrix}$$

1.矩阵三大初等行变换

(三个针对行的操作)

①两个方程之间可以互换位置 —— ①互换变换

②某个方程上可以乘以一个常数k(k≠0) —— ②倍乘变换

③可以把一个方程的倍数加到另一个方程上 —— ③倍加变换

同解变换

解出来的解是相同的

初等行变换是同解变换

初等列变换不是同解变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 35 \\ & -1 & -23 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 35 \\ & -1 & 23 \end{pmatrix}$$

如何求解线性方程组?

2.矩阵:表示方程组的简单记法(初学)

系数矩阵,A $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} x_1 + 5x_2 + x_3 &= 2 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 3 \\ 5x_1 \quad - 5x_3 &= 3 \end{aligned} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -8 & 3 \\ 5 & 0 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

增广矩阵,(A,b)(含有最全的信息)

初等行变换求解方程组的思路

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

方程组角度

$$\begin{cases} x_1 + 0 + \cdots + 0 = c_1 \\ x_2 + \cdots + 0 = c_2 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ x_n = c_m \end{cases}$$

更反映了
初等行变换
是同解变换

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}_{m\times(n+1)}$$

矩阵角度

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & c_m \end{bmatrix}$$

理想情况(都是有效方程)下求解线性方程组(唯一解)　　m个方程,n个未知数

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

方程组角度 →

$$\begin{cases} x_1+0+\cdots+0=c_1 \\ x_2+\cdots+0=c_2 \\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots \\ x_n=c_m \end{cases}$$

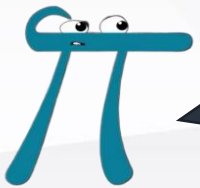
在这个例子
易知n=m的时候,
(未知数个数=方程个数)
方程组具有**唯一解**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}_{m\times(n+1)}$$

矩阵角度 →

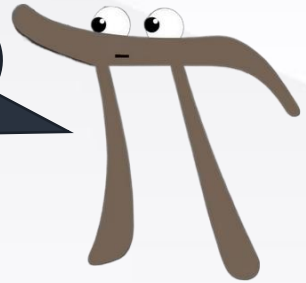
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & c_m \end{bmatrix}$$

这种化简到再不能化简的矩阵,我们称为
行最简形矩阵



解n元线性方程组,
肯定要用到n个方程

错,应该是说是有效方程的个数
一开始的m,不一定是真正的m



什么是有效方程,怎么求他的个数?

$$\begin{cases} 4x+2y=94 & ① \\ x+y=35 & ② \\ 3x+y=59 & ③ \end{cases}$$

③ = ① − ②，所以③显然不是有效方程，是多余的方程

我们发现，①②之间不成比例，是有效方程，个数为2

所以我们就要通过矩阵进行同解操作,把原来的方程组化为最简单的形式

$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ 3x_1+4x_2+2x_3=9 \\ -x_1-5x_2+4x_3=10 \\ 2x_1+7x_2+x_3=1 \end{cases} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1=3 \\ x_2=-1 \\ x_3=2 \end{cases}$$

（也是一个方程组）

这时候我们就发现了,④直接没了,所以有效方程是①②③

我们把有效方程的个数,显然就是

行最简矩阵非零行的行数=主变量的个数:称为秩,用符号r来表示

因为方程的个数是m,也就说明了r(A)和r(A,b)必然不超过m

预处理:阶梯型矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a & ? & \cdots & ? & c_1 \\ & b & \cdots & ? & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & z & c_m \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} ax_1 + ? + \cdots + ? = c_1 \\ bx_2 + \cdots + ? = c_2 \\ \vdots \\ zx_n = c_m \end{cases}$$

自上而下的处理方式

- 若有零行,零行都在最下方
- 非零行的第一个不为0的元素(称为主元)
  并且下一行的主元在上一行主元的右下方

化简到阶梯型矩阵,
其实就已经得到秩了!!

最终型:行最简矩阵

$$\begin{bmatrix} a & ? & \cdots & ? & c_1 \\ & b & \cdots & ? & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & z & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & d_m \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 0 + \cdots + 0 = d_1 \\ x_2 + \cdots + 0 = d_2 \\ \vdots \\ x_n = d_m \end{cases}$$

自下而上的处理方式

- 是阶梯型矩阵
- 非零行的主元全部是1
- 每个主元所在的列的其余元素全部是0

方程无解的情况　　有矛盾(出现0=b的情况)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & b \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 0 + \cdots + 0 = c_1 \\ x_2 + \cdots + 0 = c_2 \\ \vdots \\ 0 = b \end{cases}$$

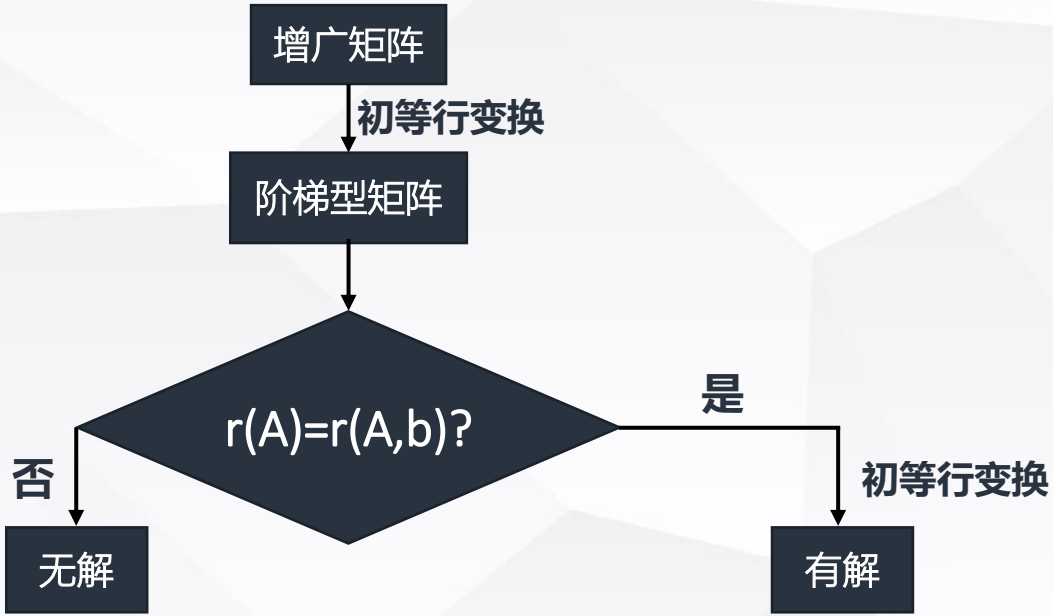
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3 - 2r_1]{r_1' = r_1,\ r_2' = r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3]{r_1' = r_1,\ r_2' = -\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3 + 3r_2]{r_1' = r_1,\ r_2' = r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

0=-2是不可能出现的情况,所以原方程矛盾,无解
用秩的角度去考虑的话,那就是 r(A)≠r(A,b)

换句话说,如果r(A)=r(A,b),则方程组一定有解

化简到阶梯型矩阵,
其实就已经得到秩了!!

【高斯-约当算法】



那么方程有解的情况呢?
有唯一解和无穷多解这两种情况,分别怎么用秩来表示呢?

方程有解的情况　(有唯一解)　r(A)=r(A,b)=n(有效方程的个数＝未知数的个数)

$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ 3x_1+4x_2+2x_3=9 \\ -x_1-5x_2+4x_3=10 \\ 2x_1+7x_2+x_3=1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 9 \\ -1 & -5 & 4 & 10 \\ 2 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1 \\ r_2'=r_2-3r_1 \\ r_3'=r_3+r_1 \\ r_4'=r_4-2r}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 5 & 12 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1 \\ r_2'=0r_2+r_4 \\ r_3'=r_3 \\ r_4'=0r_4+r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & 12 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1 \\ r_2'=r_2 \\ r_3'=r_3+2r_2 \\ r_4'=r_4+5r_2}}$$

从秩的角度来看

显然,r(A)=r(A,b)=n

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1 \\ r_2'=r_2 \\ r_3'=r_3 \\ r_4'=r_4+2r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1 \\ r_2'=r_2 \\ r_3'=\frac{1}{3}r_3 \\ r_4'=r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

直接可以写出唯一解

$$\begin{cases} x_1=3 \\ x_2=-1 \\ x_3=2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1-r_3 \\ r_2'=r_2+r_3 \\ r_3'=r_3 \\ r_4'=r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1'=r_1-3r_2 \\ r_2'=r_2 \\ r_3'=r_3 \\ r_4'=r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程有解的情况　(有无穷解)　　r(A)=r(A,b)＜n(有效方程的个数＜未知数的个数)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3 - 2r_1]{r_1' = r_1,\ r_2' = r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = -\frac{1}{3} r_3]{r_1' = r_1,\ r_2' = -\frac{1}{2} r_2} \xrightarrow{}$$

从秩的角度来看
显然,r(A)=r(A,b)＜n

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3 - r_2]{r_1' = r_1,\ r_2' = r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3' = r_3]{r_1' = r_1 - r_2,\ r_2' = r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从秩的角度看线性方程组

(有唯一解)
r(A)=r(A,b)=n

$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ 3x_1+4x_2+2x_3=9 \\ -x_1-5x_2+4x_3=10 \\ 2x_1+7x_2+x_3=1 \end{cases} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(有无穷解)
r(A)=r(A,b)=n

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_1-x_2-x_3=3 \\ 2x_1-2x_2-x_3=5 \end{cases} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(无解)
r(A)<r(A,b)

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_1-x_2-x_3=3 \\ 2x_1-2x_2-x_3=3 \end{cases} \xrightarrow{\cdots} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

无穷多解的表示:主变量与自由变量

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$



我们一般选谁作为任意常数呢?

当x_1为任意常数

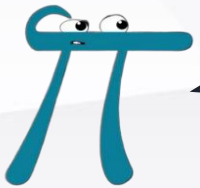
$$\begin{cases} x_1 = k \\ x_2 = k - 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

当x_2为任意常数

$$\begin{cases} x_1 = 2 + k \\ x_2 = k \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

主元:主变量→通过自由变量表示主变量
其余的元:自由变量→令为任意常数

我们规定,阶梯型矩阵每行首个非零元为主元



上面这样表示解不简洁

$$\begin{cases} x_1 = 2 + k \\ x_2 = k \\ x_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k$$

更普适的情况

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 6 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 3x_5 = 1 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 2 \end{cases}$$

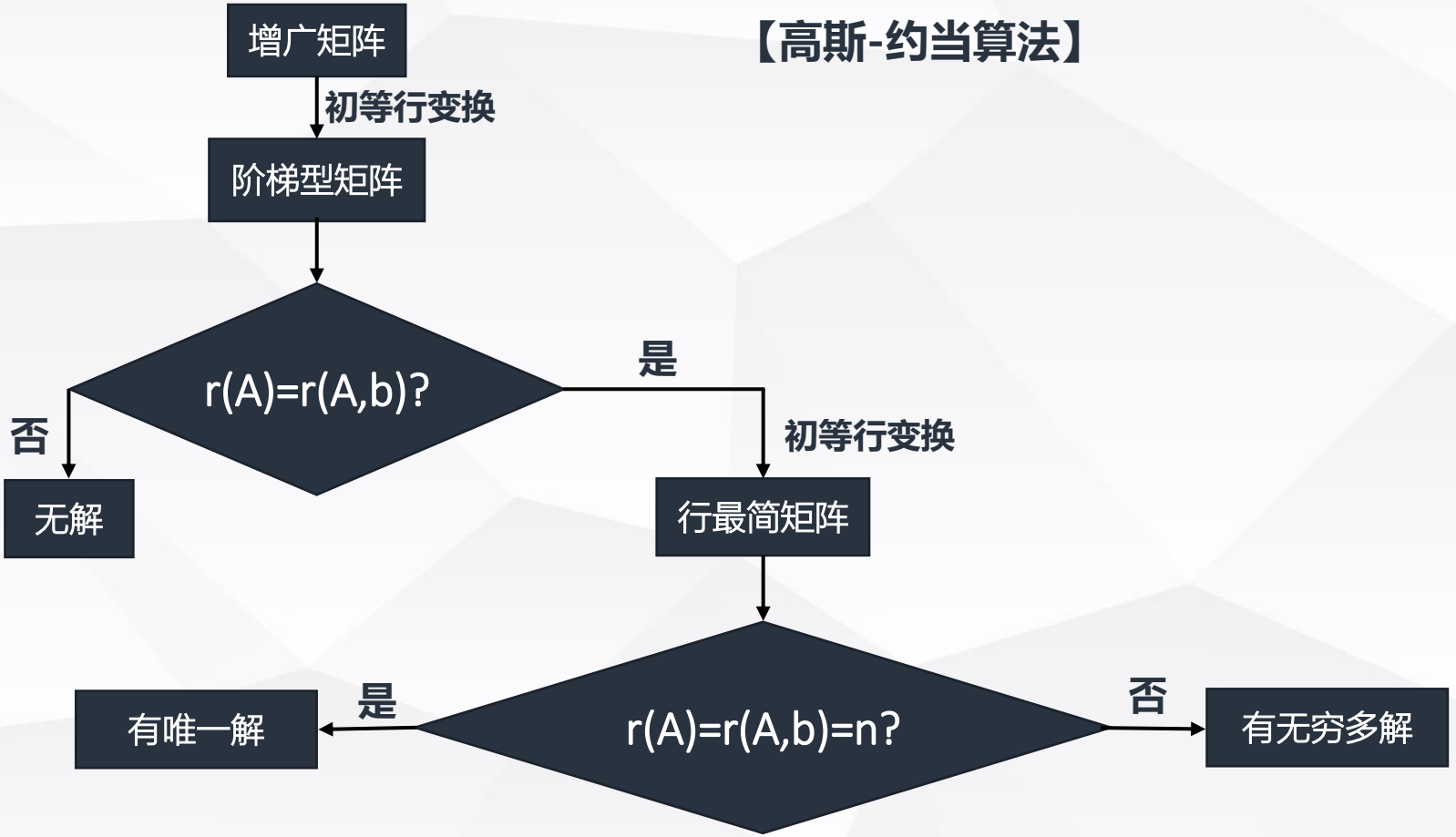
$$令 \begin{cases} x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 + k_1 + k_2 + 3k_3 \\ x_2 = 2 - k_1 - 2k_2 - 6k_3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_2 + \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_3 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

主变量个数(秩)+自由变量个数(基础解析向量的个数)
=未知数个数(系数矩阵的列数)

自由变量个数=n-r(A)

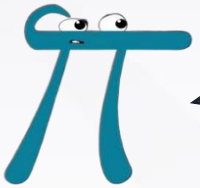
有多少个自由变量,就有多少个任意常数(k),
就有多少个带k的向量,这些向量其实就构成了Ax=0的**基础解析**

【高斯-约当算法】


增广矩阵
初等行变换
阶梯型矩阵
r(A)=r(A,b)?
否
无解
是
初等行变换
行最简矩阵
r(A)=r(A,b)=n?
是
有唯一解
否
有无穷多解

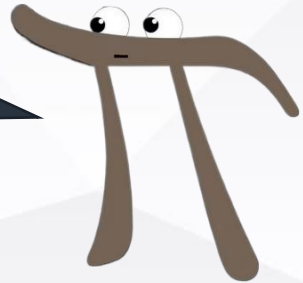
齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{bmatrix}_{m\times(n+1)}$$



是否存在无解(0=b)的情况呢?

不存在,那么仅有零解,要么有无穷解



$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} r(A) = r(A,0) = n & \text{仅有唯一解(零解)} \\ r(A) = r(A,0) < n & \text{无穷多解} \end{cases}$$

从秩的角度看线性方程组

线性方程组

非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n \end{cases} \quad \begin{cases} r(A)=r(A,b)=n & \text{仅有唯一解} \\ r(A)=r(A,b)<n & \text{无穷多解} \\ r(A)\neq r(A,b) & \text{无解} \end{cases}$$

齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \quad \begin{cases} r(A)=r(A,0)=n & \text{仅有唯一解(零解)} \\ r(A)=r(A,0)<n & \text{无穷多解} \end{cases}$$

虽然初等列变换不是同解变换,但初等列变换同样可以求秩

从矩阵乘法看线性方程组

齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ax=0

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

Ax=b

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

我们这时并不了解矩阵的乘法,但你只要知道这种形式对应的是上面的方程即可

两个向量之间的线性无关

$$\begin{matrix}\alpha_1 & \alpha_2\end{matrix}$$
$$\begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 3\\ 3 & 3\\ 4 & 4\end{pmatrix}$$

我们把这个矩阵看成两个列，
这两列就是我们高中学过的向量。
若这两个列向量之间不成比例
我们就称这两个向量是无关的(线性无关=不共线)

易知r(A)=2,那么当r(A)=2时,两个向量线性无关
反之亦成立

多个向量之间的线性无关

设$\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots,\xi_n,$

若$r(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots,\xi_n)=n,$

则线性无关

我们根据以上结论推断,当存在多个向量的时候
若r(A)=n,则说明这多个向量是无关的。

秩比较特殊的矩阵

非零矩阵的秩都大于等于1

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

r(O)=1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 10 & 20 & 30 \\ k & 2k & 3k \end{pmatrix}$$

r(A)=1

$$\begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ 5 & ? & 3 \\ 4 & ? & 4 \end{pmatrix}$$

r(A)≥2

r(A)≤m
r(A)≤n

秩≤行数
秩≤列数

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

r(A)=n
满秩矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & c \end{pmatrix}$$

r(A)=行数
行满秩矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

r(A)=列数
列满秩矩阵

但行秩一定等于列秩
看主变量个数